

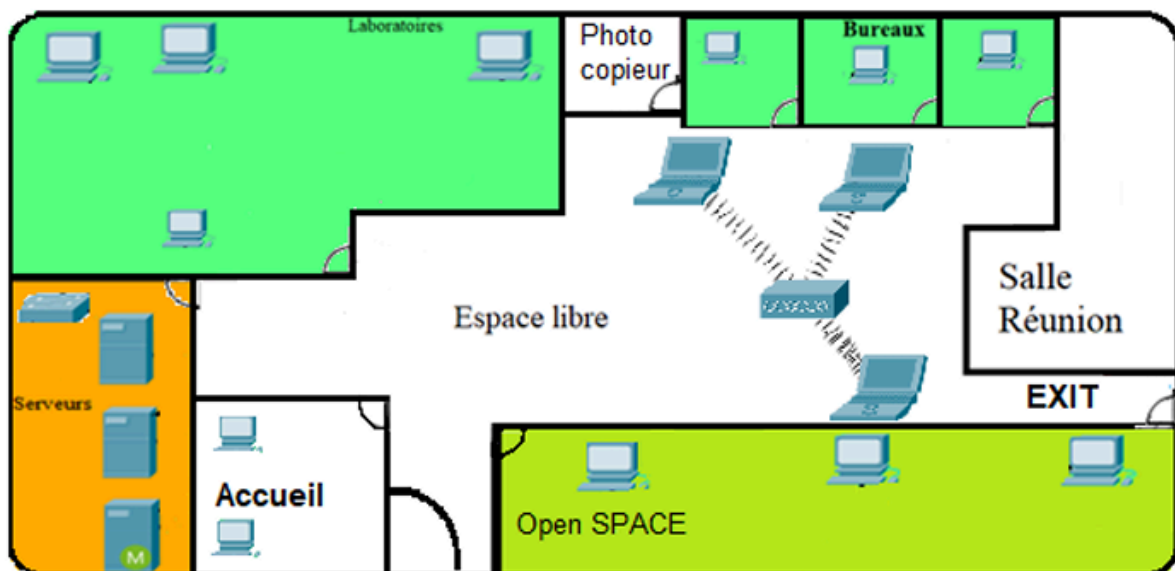
Projet solution infrastructure Système et Réseaux - TPRW204



l'école d'ingénierie
informatique



l'école supérieure
des métiers du digital



Par :

Bergeaud Léo

Gobain Ethan

Colle William

Guilbert Florian

Martin Arnaud

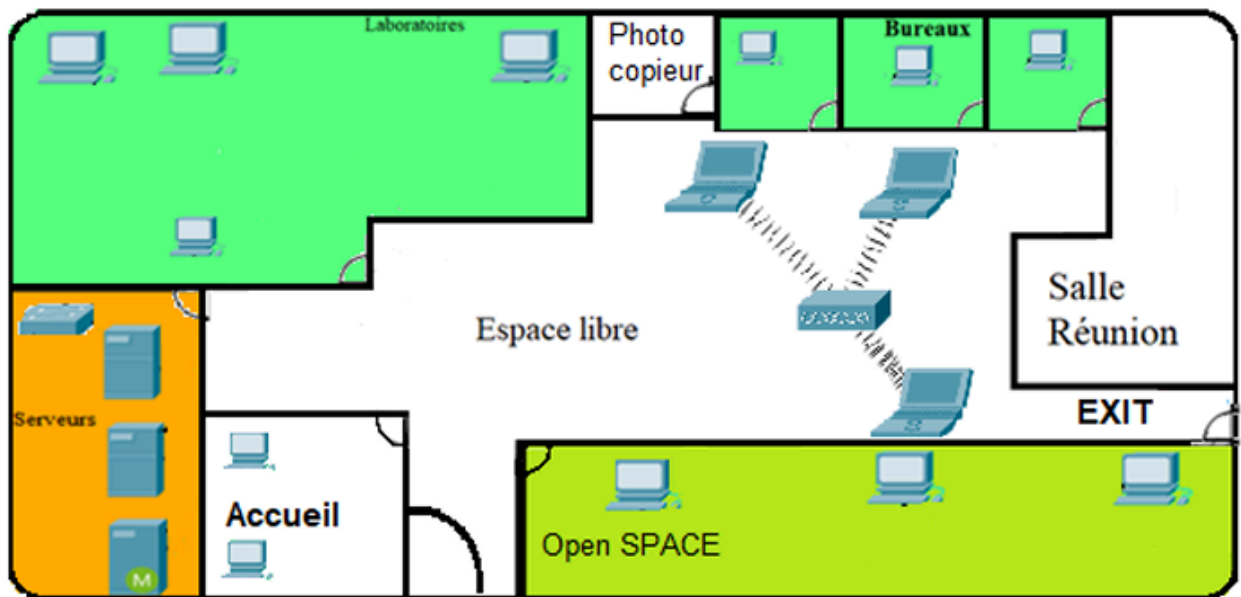
Attentes du sujet :

1. Organisation du réseau en zones et isolation des différentes zones. **(page 3)A&E**
2. Choisir les équipements réseaux. **(page)E**
3. Configuration des éléments de sécurité sur les équipements réseaux. **(page 4)W**
4. Configuration du routage inter zones. **(page 5)F&E**
5. Sauvegarde des configurations des équipements réseaux. **(page 10)L&F**
6. Déploiement et configuration des services nécessaires pour l'attribution d'adresses IP. **(page 13)F**
7. Déploiement et configuration du service DNS. **(page)W**
8. Déploiement d'une solution pour gérer les comptes utilisateurs. **(page)W**
9. Amélioration de la tolérance aux pannes (en cas de panne d'un lien, d'un équipement réseau ou d'un service). **(page)**
10. Déploiement d'une solution de sauvegarde des données. **(page)**
11. Déploiement d'un serveur web pour héberger le site de l'entreprise. **(page)E**
12. L'entreprise est sur le point de remplacer ses postes fixes. Elle va bientôt recevoir 30 nouvelles machines toutes identiques. Elle vous demande de réfléchir à une solution permettant d'installer rapidement et efficacement ces nouveaux postes. **(page 15)L**
13. Le volume de données manipulées actuellement dans la société GenHealth est de 5 To. Ce volume augmente chaque année de 15%. Vous serez chargé de proposer une nouvelle solution NAS pour remplacer le NAS existant. **(page 16) A**

Réponse aux attentes :

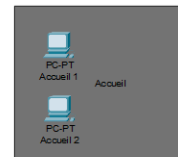
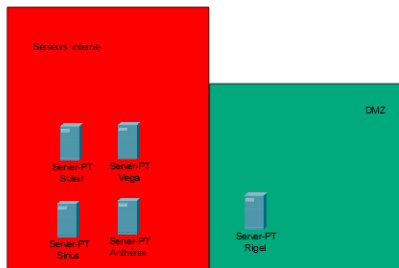
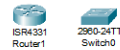
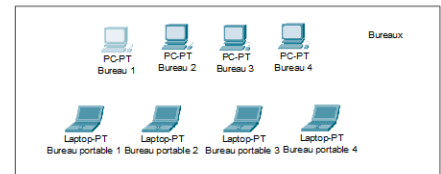
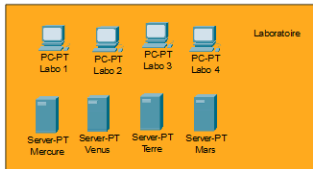
1. Organisation du réseau en zones et isolation des différentes zones.

Nous avons dû réorganiser les zones du sujet et ajouter les serveurs.



Pour se faire, nous avons séparé les différentes zones avec cisco packet tracer et nous leur avons donné des adresses par zones (172/18/10/1 pour l'accueil, 172/18/20/1 pour les bureaux et 172/18/30/1 pour le laboratoire).

Nous avons regroupé les serveurs Mercure, Vénus, Terre et Mars dans le laboratoire. Ensuite, les serveurs Soleil, Vega, Sinus et Anthères sont maintenant dans une zone qui s'intitule "serveurs internes" afin de les séparer des autres zones et le serveur Rigel est isolé dans la zone "DMZ" car celui-ci héberge un serveur WEB.



3. Configuration des éléments de sécurité sur les équipements réseaux.

Mesures de sécurité recommandées :

a. Sécurité des commutateurs (switchs)

Désactiver les ports inutilisés

Port security : Limiter le nombre d'adresses MAC autorisées par port

Accès sécurisé à l'administration :

SSH uniquement (désactiver Telnet)

Désactiver HTTP, activer HTTPS si interface web

Filtrage par adresse IP sur les accès d'administration

Changer les mots de passe par défaut

b. Sécurité des routeurs

Filtrage inter-VLAN via ACL (Access Control Lists) :

Exemple : le VLAN "Accueil" n'a pas accès aux serveurs

Désactivation des services inutiles

Pare-feu intégré ou externe (pfSense, Cisco...)

Sauvegarde et restauration des configurations chiffrées

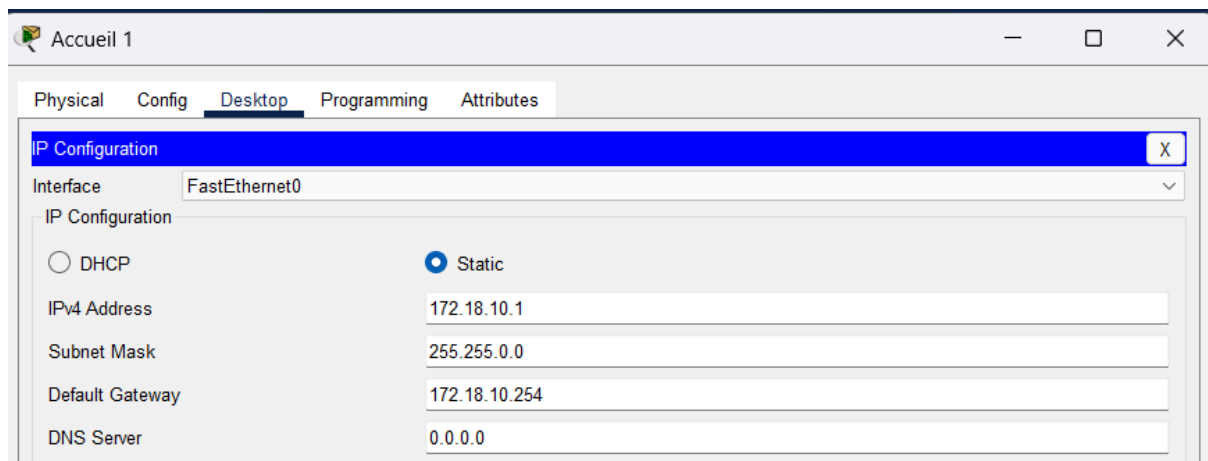
c. Segmentation réseau

VLANs correctement configurés

Filtrage inter-VLAN via firewall ou ACLs sur routeur

4. Configuration du routage inter zones.

Après avoir découpé nos différentes zones, il nous faut pouvoir communiquer entre elles. Pour cela nous allons avoir besoins de routeur et de commutateurs (switch) et les relier entre eux. Pour ce faire, tous les ordinateurs auront en plus de leur adresse ip un "gateway". Ce gateway va permettre à la vérification de la sécurité du réseau qui cherche à se connecter à l'autre.



Voici le gateway de l'accueil, il se termine par 254 qui est le nombre d'appareils qui peuvent être connectés.

Le routeur est allumé, grâce aux commandes `#interface gig0/0/0` et `#no shutdown` qui permet maintenant de communiquer avec le switch

```
Router>
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gig0/0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
```

Dans le switch, nous attribuons les vlan des ordinateurs. Dans ce cas présent les vlan 10 et 20 car nous faisons communiquer l'accueil et les bureaux (adresses ip: accueil = 172/18/10, bureaux = 172/18/20) et dans quels ports ils sont branchés, dans notre cas le port fastEthernet 0/1 et fastEthernet0/13. Pour finir nous donnons leur accès aux vlan.

```
Switch>
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#
Switch(config-vlan)#end
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch(config)#
Switch(config)#interface fa
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed

% Incomplete command.
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#interface fa0/13
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#
```

```
Switch(config)#interface fa0/24
Switch(config-if)#no switchport mode access
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
```

```
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
  switchport access vlan 10
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
  switchport access vlan 20
  switchport mode access
.
```

De nouveau dans le routeur, nous allons configurer les sous interfaces. Nous avons encapsulé les VLAN puis nous avons indiqué la passerelle de la VLAN encapsulée


```

Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gig0/0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

```

Router con0 is now available

```

Router(config)#interface gig0/0/0.10
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0.10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.10, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 172.18.10.254 255.255.0.0

```

Cependant, nous avons une erreur d'overlap avec le premier gig0/0/0.10 qui fait que la communication ne fonctionne pas entre les différentes zones. Malgré l'encapsulation de la seconde VLAN et sa passerelle.

```

Router(config)#interface gig0/0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 172.18.20.1 255.255.0.0
% 172.18.0.0 overlaps with GigabitEthernet0/0/0.10
Router(config-subif)#ip address 172.18.20.1 255.255.255.0
% 172.18.20.0 overlaps with GigabitEthernet0/0/0.10
Router(config-subif)#ip address 172.18.20.1 255.255.255.192
% 172.18.20.0 overlaps with GigabitEthernet0/0/0.10
Router(config-subif)#ip address 172.18.20.1 255.255.255.248
% 172.18.20.0 overlaps with GigabitEthernet0/0/0.10
Router(config-subif)#ip address 172.18.20.1 255.255.255.252
% 172.18.20.0 overlaps with GigabitEthernet0/0/0.10
Router(config-subif)#

```

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Failed	Burea...	Accueil 1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

5. Sauvegarde des configurations des équipements réseaux.

Afin d'effectuer une sauvegarde des configurations des équipements réseaux, nous allons devoir l'effectuer dans la mémoire non volatile de l'appareil (NVRAM). Cela va nous permettre de stocker les données même quand elle n'est plus alimentée.

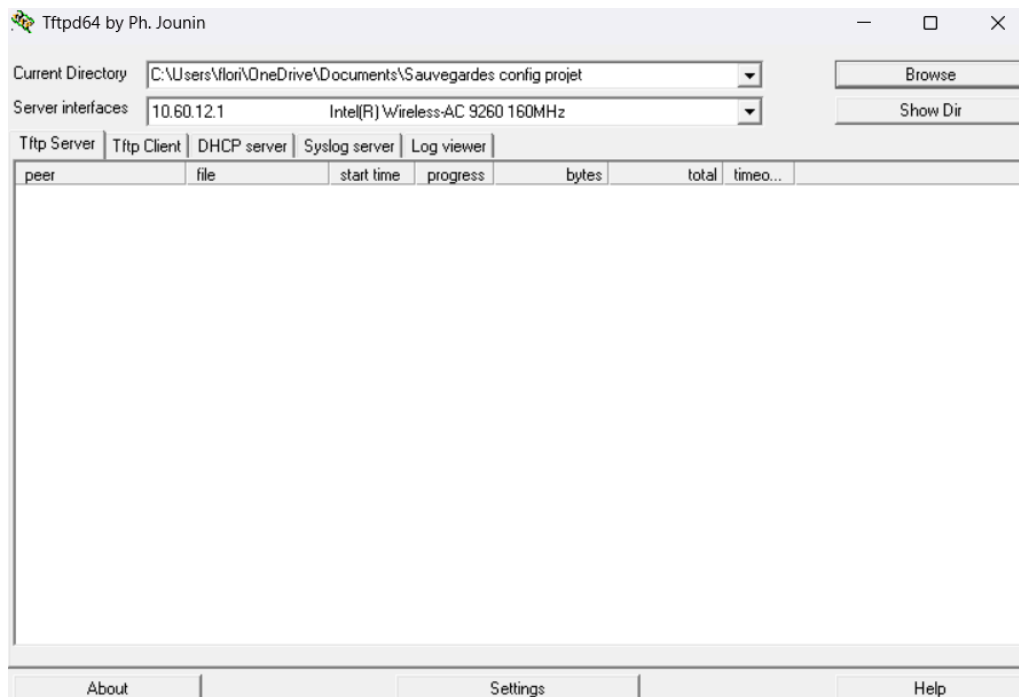
The screenshot shows a network configuration interface with a top navigation bar containing 'Physical', 'Config' (highlighted), 'CLI', and 'Attributes'. On the left is a sidebar menu with categories: 'GLOBAL' (containing 'Settings' and 'Algorithm Settings'), 'ROUTING' (containing 'Static' and 'RIP'), 'SWITCHING' (containing 'VLAN Database'), and 'INTERFACE' (containing 'GigabitEthernet0/0/0', 'GigabitEthernet0/0/1', and 'GigabitEthernet0/0/2'). The main area is titled 'Global Settings' and contains the following fields and buttons:

Display Name	Router1	
Hostname	Router	
NVRAM	Erase	Save
Startup Config	Load...	Export...
Running Config	Export...	Merge...

Nous pouvons voir que cette option est directement implémentée dans le logiciel, il suffit d'accéder au menu config d'un routeur et il est possible de sauvegarder dans la NVRAM grâce au bouton "Save". Ces options permettent non seulement de sauvegarder les configurations mais aussi et de les restaurer.

Sauvegarder en dehors de packet tracer.

Le logiciel est un excellent moyen de simulation, mais nous aurons besoin de sauvegarder les données d'un vrai switch. Pour ce faire, nous avons plusieurs moyens à disposition. Nous pouvons utiliser un serveur tftp ou effectuer des commandes dans PuTTY. Dans notre cas, nous avons un serveur tftp qui nous a été fourni.



Le logiciel se présente comme ceci, il nous permet de choisir la localisation de où la sauvegarde va s'effectuer ainsi que le serveur avec son adresse ip. Ensuite, nous allons devoir entrer des commandes dans le switch directement.

copy run tftp

vlan manque un routeur --> rajouter un deuxième routeur mais solution la moins bonne
mettre un routeur avec 3 sous catégorie (vlan 10, 20 et 30) et les 3 sont en trunk

```
Press RETURN to get started!

C2900XL INIT: Complete

00:00:26: %SYS-5-CONFIG: Configured from NVRAM by console
00:00:26: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2900XL Software (C2900XL-C3H2S-M), Version 12.0(5.2)XU, MAINTENANCE IN
TERIM SOFTWARE
Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 17-Jul-00 17:35 by ayounes
epsihost>en
Password:
epsihost#sh run
Building configuration...

Current configuration:
!
version 12.0
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname epsihost
!
enable secret 5 $1$K5si$N5Sht2/ewbJJEeUW25/1S.
!
username epsi password 0 epsi
!
!
ip subnet-zero
```

```

interface VLAN1
  ip address 192.168.100.253 255.255.255.0
  no ip directed-broadcast
  no ip route-cache
!
!
line con 0
  transport input none
  stopbits 1
line vty 0 4
  password epsi
  login
line vty 5 15
  password epsi
  login
!
end

epsihost#

```

```

Surfixe DNS propre à la connexion. . . .
PS C:\Users\berge> ping 192.168.100.253

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.100.253 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.100.253 : octets=32 temps=5 ms TTL=255
Réponse de 192.168.100.253 : octets=32 temps=3 ms TTL=255
Réponse de 192.168.100.253 : octets=32 temps=3 ms TTL=255
Réponse de 192.168.100.253 : octets=32 temps=3 ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.100.253:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 3ms, Maximum = 5ms, Moyenne = 3ms
PS C:\Users\berge>

```

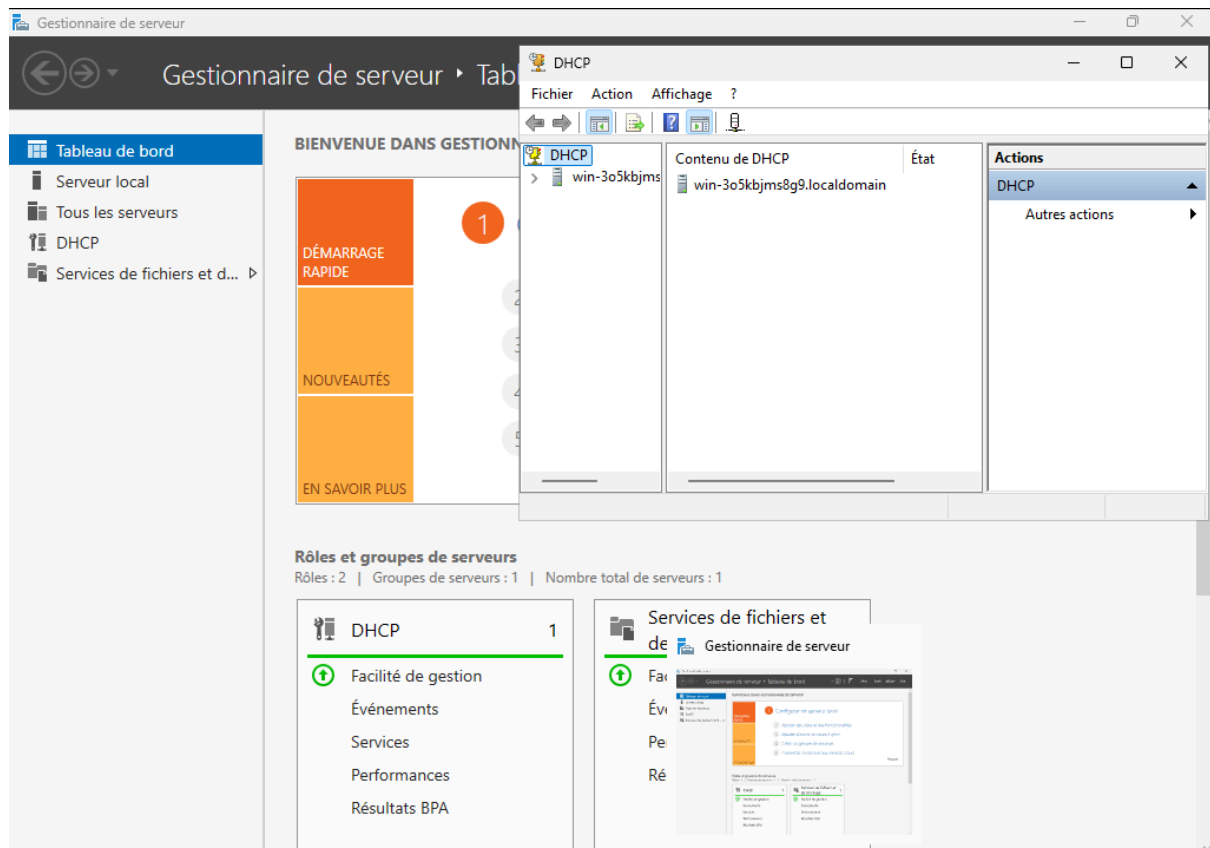
```

epsihost#
00:28:18: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
epsihost#copy run tftp
Address or name of remote host []? 192.168.100.1
Destination filename [running-config]? test
!!
1172 bytes copied in 4.299 secs (293 bytes/sec)
epsihost#

```

6. Déploiement et configuration des services nécessaires pour l'attribution d'adresses IP.

Mise en place d'un serveur DHCP via windows serveur 2025. Pour cela, nous avons créé rôle DHCP dans le gestionnaire de serveur avec les adresses données dans le sujet (dans notre cas 172/18/0/1)



Après cela nous avons créé une étendue, elle permet de spécifier la plage d'adresse IP qu'un serveur DHCP peut fournir à ses clients. L'étendue DHCP doit être configurée pour déterminer le pool d'adresses IP que le serveur DHCP peut louer ou renouveler.

Cette étendue récupère l'adresse de début et l'adresse de fin, cela permet de calculer le nombre d'ordinateurs que cette adresse va pouvoir contenir (dans notre cas 200 ordinateurs) et un gateway 172/18/0/254 pour permettre à un hôte d'obtenir des informations réseau.

Adresse IP de début	Adresse IP de fin
172.18.0.1	172.18.0.200

Enfin, il nous a fallu essayer avec windows 10 de récupérer cette adresse DHCP

```
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 3 :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6. . . . . : 2001:0:2851:782c:a7:573:a361:f1e7
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::a7:573:a361:f1e7%3
    Passerelle par défaut. . . . . : ::
PS C:\Users\Test> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::e190:343e:8af5:8eff%5
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.80.136
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.80.2

Carte Tunnel isatap.localdomain :
    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain

Carte Tunnel Connexion au réseau local* 3 :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6. . . . . : 2001:0:2851:782c:30d7:555:a361:f1e7
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::30d7:555:a361:f1e7%3
    Passerelle par défaut. . . . . : ::
PS C:\Users\Test>
```

Détails de connexion réseau

Détails de connexion réseau :

Propriété	Valeur
Suffixe DNS propre à la ...	localdomain
Description	Intel(R) 82574L Gigabit Network Connect
Adresse physique	00-0C-29-FF-90-B3
DHCP activé	Oui
Adresse IPv4	192.168.80.136
Masque de sous-réseau ...	255.255.255.0
Bail obtenu	dimanche 22 juin 2025 14:50:54
Bail expirant	dimanche 22 juin 2025 15:20:52
Passerelle par défaut IPv4	192.168.80.2
Serveur DHCP IPv4	192.168.80.254
Serveur DNS IPv4	192.168.80.2
Serveur WINS IPv4	192.168.80.2
NetBIOS sur TCP/IP act...	Oui
Adresse IPv6 locale de li...	fe80::e190:343e:8af5:8eff%5
Passerelle par défaut IPv6	
Serveur DNS IPv6	

Fermer

12) L'usage d'un outil de déploiement permet d'éviter une installation manuelle poste par poste.

On peut utiliser un déploiement via serveur (WDS, MDT, ou SCCM), pour cela il faut

- Configurer un serveur de déploiement Windows (WDS/MDT).
- Créer une image de référence (avec Windows + logiciels).
- Déploiement par réseau (PXE boot) : les machines démarrent sur le réseau et reçoivent l'image automatiquement.
- Possibilité de personnaliser les installations via des scripts (post-installation).

Avant l'installation des nouveaux postes, on peut en préparer un afin de créer une machine de test.

Sur une machine de test :

- Installer le système d'exploitation à jour.
- Installer les pilotes et logiciels communs (bureautique, antivirus, outils internes, etc.).
- Configurer les paramètres (réseau, politique de sécurité, nom d'hôte générique...).
- Nettoyer le système (fichiers temporaires, profils inutiles).

Il faut aussi prévoir les licences et la gestion pour ne pas que les employés ne puissent plus travailler après la pause des nouveaux postes.

- Prévoir un système d'activation en volume si disponible pour Windows et Office.
- S'assurer que les licences logicielles sont valides pour les 30 postes afin de pouvoir permettre aux employés d'être directement opérationnels dès la pause des postes.

Il faut aussi prévoir et organiser une configuration réseau et nommer les différents postes, pour cela on peut s'organiser de telle manière :

- Prévoir une stratégie de nommage des machines comme POSTE01 à POSTE30 par exemple.
- Intégrer les machines automatiquement ou manuellement au domaine Active Directory si l'entreprise l'utilise.
- Déployer les configurations réseau par DHCP ou via des scripts.

Il faut aussi tester le bon fonctionnement des nouvelles machines, pour cela on peut par exemple déployer sur 2 ou 3 machines test pour vérifier que tout fonctionne :

- Réseau
- Accès au domaine
- Logiciels
- Performances

Il faut aussi prévoir le moment du déploiement massif, pour cela on peut utiliser

- Utiliser plusieurs ports ou switchs pour paralléliser le déploiement.
- Prévoir une équipe pour manipuler les machines physiquement si nécessaire.
- Temps estimé : moins d'1 jour si bien préparé.

13. Comment choisir un NAS ?

Pour choisir un NAS adapté à notre structure, il est essentiel de définir précisément les besoins. L'objectif principal est donc d'augmenter l'espace de stockage de manière fiable et durable pendant une durée de 5 ans et en sachant que le volume de données manipulées augmente de 15% chaque année. La capacité nécessaire doit donc être ajustée selon l'augmentation du volume de données, qui est de 5,75 la première année, 6,61 la deuxième année, 7,6 la troisième année, 8,75 la quatrième année et enfin 10,06 la cinquième année, ainsi la capacité ciblée doit dépasser environ 11 à 12 To pour couvrir sereinement les 5 prochaines années.

En dehors de la capacité, il y a également plusieurs critères à prendre en compte, tels que la performance qui est essentielle pour assurer un accès fluide aux fichiers, surtout si plusieurs utilisateurs travaillent en même temps. Il y a bien évidemment la sécurité, qui est primordiale pour n'importe quelle entreprise, afin de protéger ses données avec de nombreuses techniques. On peut aussi prendre en compte l'accessibilité, qui permettrait un accès distant sécurisé pour les collaborateurs. Puis aussi la gestion des utilisateurs, afin de gérer les droits d'accès et voir qui s'est connecté à quelle heure. Et enfin, évidemment le budget est aussi important, afin de trouver le meilleur rapport qualité / prix.

Je vais maintenant proposer un NAS qui correspondent à ces critères.

Il y a le Synology DS1823xs+, qui possède les critères recherchés, il utilise des disques de 12 To ou plus ce qui peut amener à une capacité de stockage brute supérieure à 100 To, ce qui permet donc largement de couvrir les besoins de stockage sur les 5 prochaines années. Pour ce qui est de la performance, il possède un processeur AMD Ryzen Embedded V1780B (Quad-Core 3.35 GHz / 3.6 GHz Turbo - 8 Threads) qui permet une fréquence élevée même lorsque plusieurs utilisateurs l'utilisent. Pour la sécurité, ce NAS possède des RAID 1, 5, 6 et 10 avec une tolérance de panne disque, mais aussi un chiffrement AES 256 bits des données, ou encore des sauvegardes sur d'autres NAS ou sur un cloud. Puis l'accessibilité, on peut trouver un accès à distance avec QuickConnect avec un chiffrement SSL, ou encore un accès inter-sites possible pour des structures multi sites. Il y a également la gestion des utilisateurs qui peut être intégrée facilement à Active Directory mais aussi pouvoir voir les connexions et l'accès aux fichiers. Et enfin, le budget, ce NAS coûte environ 1900 € mais il possède une durée de vie d'entre 5 à 10 ans, ce qui correspond donc largement aux critères recherchés, et donc un bon rapport qualité prix.

Pour conclure, le Synology DS1823xs+ est un NAS parfaitement adapté aux besoins de l'entreprise pour les 5 prochaines années puisqu'il offre une capacité de stockage confortable, des hautes performances et une sécurité adaptée et avancée, une administration centralisée et intuitive et une intégration fluide. Cette solution garantit donc durabilité et fiabilité pour accompagner la croissance du volume de données de l'entreprise.